CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Organische stoffen: stofklassen en naamgeving

De functionele groepen, de IUPAC-namen en de voorstellingen van een molecule.

1 Koolwaterstoffen: verzadigd en onverzadigd

Een keten is **verzadigd** als er **enkel enkelvoudige bindingen tussen de koolstofatomen** zitten: er kan geen waterstof meer bij. Een **alkaan** is verzadigd, en de **brutoformule van een alkaan met n koolstofatomen is CnH**$2n + 2$: butaan heeft vier koolstofatomen en dus tien waterstofatomen, C_4H_{10}.

Een **alkeen heeft minstens één dubbele binding**, een C=C, en de formule CnH2n. Een **alkyn heeft een drievoudige binding**, met de uitgang **-yn**, zoals **ethyn of acetyleen** in de snijbrander. Een **alkeen heeft dus geen drievoudige binding**.

Een **aromatische** molecule, ook een **aromaat**, heeft **een benzeenring** erin. **Benzeen is C_6H_6**: **de ring heeft zes koolstofatomen**, elk met één waterstofatoom, en **de elektronen zijn over de hele ring verdeeld**. Daardoor reageert benzeen anders dan een gewoon alkeen. **Cyclisch is niet hetzelfde als aromatisch**: cyclohexaan is een ring zonder dubbele bindingen en dus niet aromatisch.

Een keten kan **vertakt** of onvertakt zijn. 2**-methylbutaan** is **vertakt** én **verzadigd**: de methylgroep aan het tweede koolstofatoom maakt de vertakking, en er zit geen dubbele binding in. Dat we een onvertakte keten **lineair** noemen, is eigenlijk een afspraak: **een onvertakte keten is in werkelijkheid een zigzag, geen rechte lijn**, want de bindingshoek rond koolstof is ongeveer 109°.

2 De functionele groepen, klasse per klasse

Bij de **alcoholen** hoort **een OH-groep aan een koolstofatoom**, de **hydroxylgroep**: ethaan wordt **ethanol**. Het aantal OH-groepen is de waardigheid: een **tweewaardige alcohol heeft twee OH-groepen**, zoals **ethaandiol**, waar de uitgang **-diol** zegt dat **er twee OH-groepen in de molecule zitten**, en **propaantriol** heeft er drie.

De **aldehyden** en de **ketonen** hebben beide een **C=O-groep**: bij een aldehyde staat die **aan het uiteinde**, bij een keton **ertussen**. Een aldehyde eindigt op **-al**, een keton op **-on**, een alcohol op **-ol**. **Propanon** is het eenvoudigste keton.

Een **carbonzuur** heeft de **carboxylgroep COOH**, zoals azijnzuur; het is dat waterstofatoom dat als H^+ kan weggaan. Een **tweewaardig carbonzuur heeft twee COOH-groepen**, zoals **ethaandizuur of oxaalzuur**.

Een **ether** heeft **een zuurstofatoom tussen twee koolstofketens, zonder dubbele binding**: CH_3-O-CH_3. Er is dus geen OH-groep, en daarom vormt een ether geen waterstofbruggen met zichzelf.

Een **ester** krijgt een naam uit twee delen, met **de alcoholkant vooraan en de zuurkant achteraan** met de uitgang **-oaat**: **ethylethanoaat** en **methylpropanoaat** zijn esters, en in **methylethanoaat** staat de methylgroep van de alcohol vooraan.

Een **amine** herken je **aan een stikstofatoom met waterstof eraan**: CH_3-NH_2 is methaanamine. Zit er naast de stikstof ook een C=O, dan is het een **amide**: dat is wat je krijgt als je **de OH van een carbonzuur vervangt door NH_2**. In een eiwit heet die verbinding een **peptidebinding**.

Bij een **halogeenalkaan** is **minstens één waterstofatoom vervangen door F, Cl, Br of I**: **chloormethaan** en **broomethaan**.

3 Primair, secundair en tertiair

Een **alcohol is secundair** als **het koolstofatoom met de OH-groep aan twee andere koolstofatomen zit**. Je kijkt dus naar **de buren van dat ene koolstofatoom**, niet naar het nummer in de naam: propaan-2-ol is secundair.

Bij een **amine** tel je iets anders: **het aantal koolstofketens aan het stikstofatoom**. Eén bij primair, twee bij secundair, drie bij tertiair. Een **primair amine heeft dus niet drie ketens** aan de stikstof.

4 Namen en nummers

Het **stamwoord** zegt hoeveel koolstofatomen **de hoofdketen** heeft: **meth-** 1, **eth-** 2, **prop-** 3, **but-** 4, **pent-** 5, **hex-** 6. In **pentaan** zitten er dus **vijf**.

Een cijfer in de naam **zegt bij welk koolstofatoom de functionele groep of de dubbele binding zit**. In **but-**1**-een** zit de dubbele binding vooraan, in **but-**2**-een** in het midden: dat zijn twee verschillende stoffen. **Bij het nummeren van de hoofdketen begin je aan de kant die de functionele groep het laagste nummer geeft**, dus is het propaan-1-ol en niet propaan-3-ol.

Twee voorbeelden om zelf na te rekenen. **CH_3-CH_2-CHO** heet **propanal**: de CHO-groep aan het uiteinde maakt er een aldehyde van, met drie koolstofatomen. **CH_3-CH_2-COOH** heet **propaanzuur**: je telt het koolstofatoom van de COOH-groep mee.

5 Voorstellingen en gebruiksnamen

Een **skeletnotatie** laat **de koolstofatomen en hun waterstofatomen** weg: elke hoek en elk uiteinde van de lijn is een koolstofatoom, en de waterstof wordt niet getekend. Functionele groepen schrijf je wel uit. In een **beknopte structuurformule** staan **de waterstofatomen samengenomen per koolstofatoom**, zoals CH_3-CH_2-OH; **uitgebreid** teken je elke C-H-binding apart. Het **bolstaafmodel** zegt het meest over de **ruimtelijke bouw**, want daarin zie je ook de hoeken tussen de bindingen.

Enkele namen uit het dagelijks leven. **Ethanol** (CH_3-CH_2-OH) is de **drankalcohol**; brandspiritus is ethanol die ondrinkbaar gemaakt is. **Azijnzuur** heet volgens IUPAC **ethaanzuur**, mierenzuur is methaanzuur en boterzuur is butaanzuur. **Glycerol** is **propaantriol**, met **drie** OH-groepen, en **glycol** is **ethaandiol**: beide dus **alcoholen**. **Aceton** is **propanon**, dus een **keton**, en **formol is een oplossing van methanal in water**, dat gebruikt werd om preparaten te bewaren.

Aardgas bestaat hoofdzakelijk uit methaan, CH_4, het kortste alkaan. **Chloroform** heet volgens IUPAC **trichloormethaan**: drie van de vier waterstofatomen van methaan zijn vervangen door chloor, $CHCl_3$.

Onthoud dit

- Alkaan CnH$2n + 2$, alkeen een dubbele binding, alkyn een drievoudige.
- OH is alcohol, C=O aan het eind aldehyde, ertussen keton, COOH zuur.
- Ether: zuurstof tussen twee ketens. Ester: alcoholkant vooraan.
- Amine: stikstof met waterstof. Amide: stikstof plus C=O.
- Nummer zo dat de functionele groep het laagste nummer krijgt.
- Alcohol: tel de buren van de koolstof. Amine: tel de ketens aan N.
- Benzeen C_6H_6 is aromatisch; cyclohexaan is enkel cyclisch.